Práctica: Gestor de cursos y alumnos (Java Swing + MVC)

Un instituto necesita una aplicación sencilla para gestionar **cursos y alumnos**.

Cada curso tendrá su propio archivo de alumnos y el sistema deberá permitir gestionar esta información mediante una **interfaz gráfica**.

La aplicación debe desarrollarse siguiendo la arquitectura:

Modelo – Vista – Controlador (MVC)

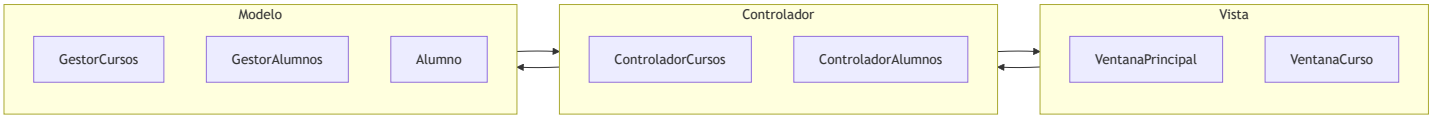
Objetivos de aprendizaje

En esta práctica trabajarás:

- Arquitectura **Modelo–Vista–Controlador (MVC)**
- Interfaces gráficas con **Java Swing**
- Uso de **JList y DefaultListModel**
- Gestión de **archivos y directorios**
- Persistencia de datos en **ficheros de texto**
- Separación de responsabilidades entre capas

Arquitectura MVC

Modelo	Vista	Controlador
Gestiona datos y lógica	Gestiona la interfaz gráfica	Conecta vista y modelo



Estructura de almacenamiento

El programa creará la carpeta:

```
datos
```

Dentro habrá una carpeta por curso.

Ejemplo:

```
datos/
   dam/
      alumnos.txt
   daw/
      alumnos.txt
```

Cada alumno ocupará una línea del archivo.

Formato:

```
nombre;apellido;edad;dni
```

Ejemplo:

```
Ana;Martinez;20;12345678A
Luis;Gomez;19;98765432B
```

Para reconstruir los datos se utilizará:

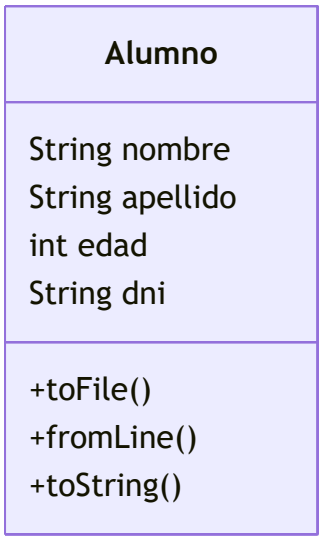
```
split(";")
```

Modelo de datos

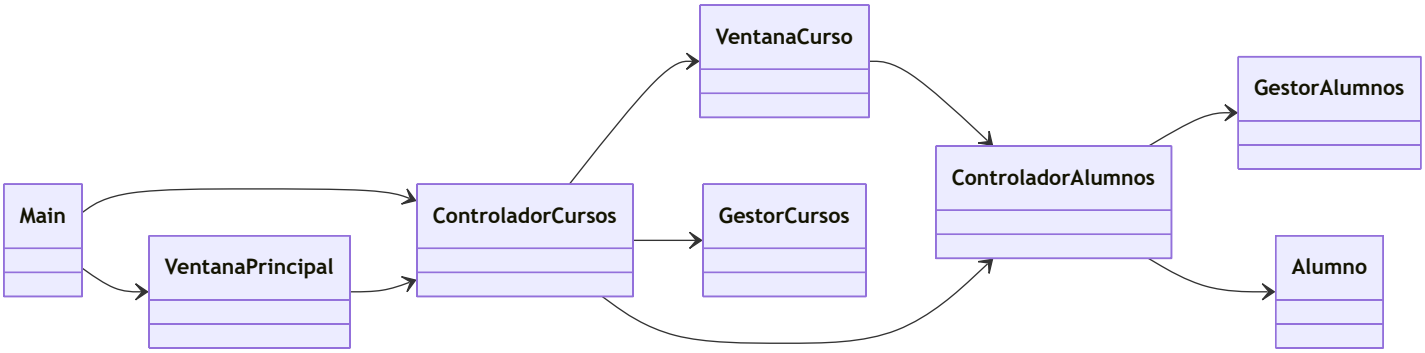
Debes implementar la clase `Alumno` .

Atributos	Responsabilidades
nombre	representar alumno

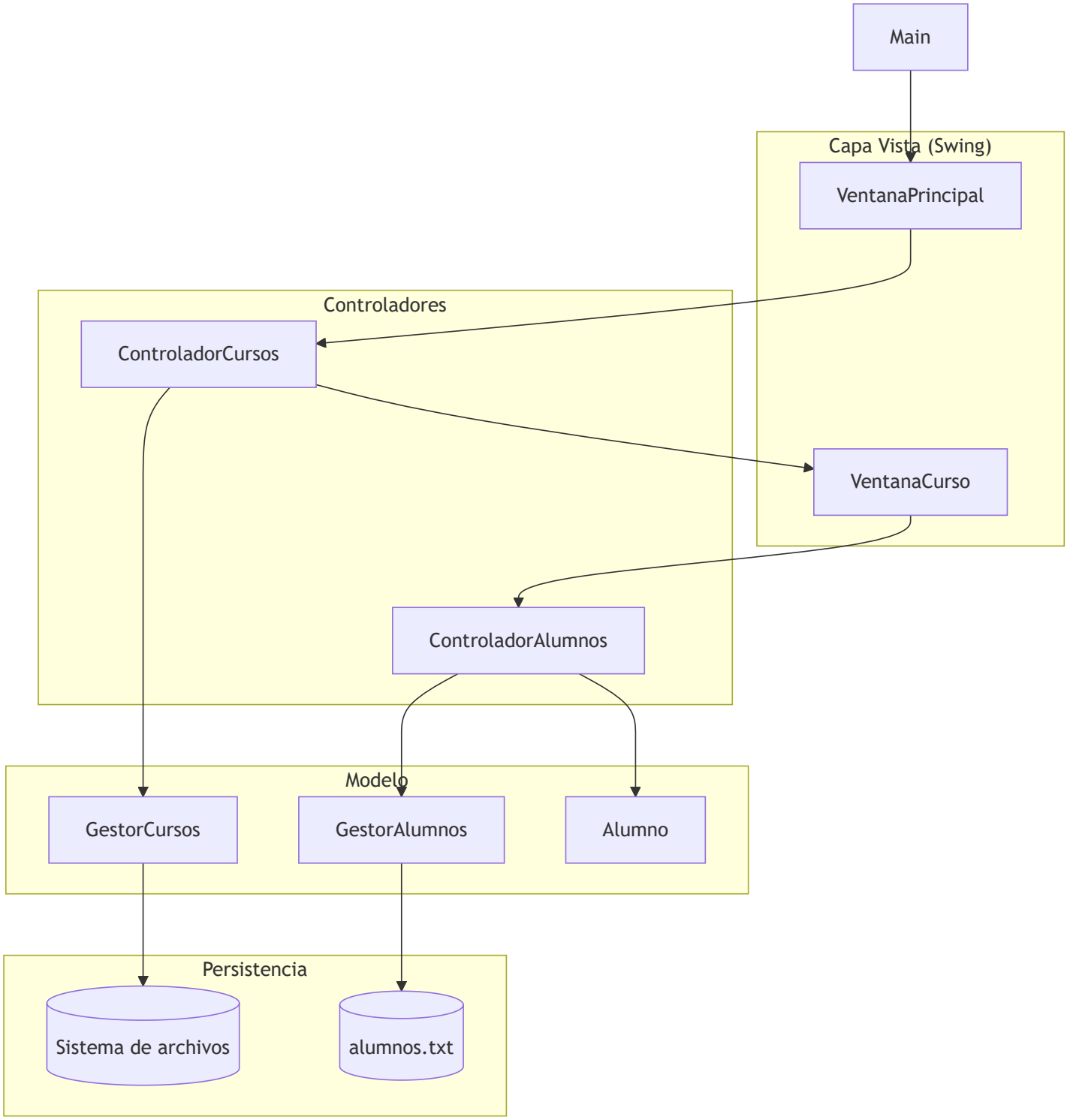
Atributos	Responsabilidades
apellido	convertir a línea de archivo
edad	reconstruir desde fichero
dni	identificar alumno



UML inicial del proyecto



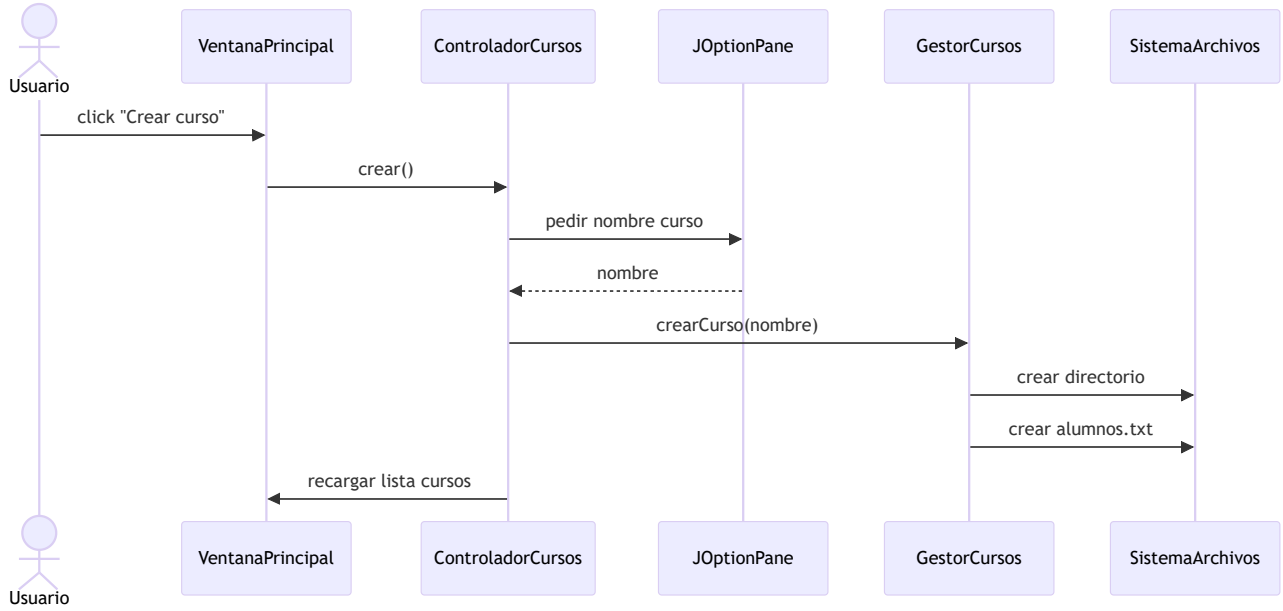
Flujo básico del sistema



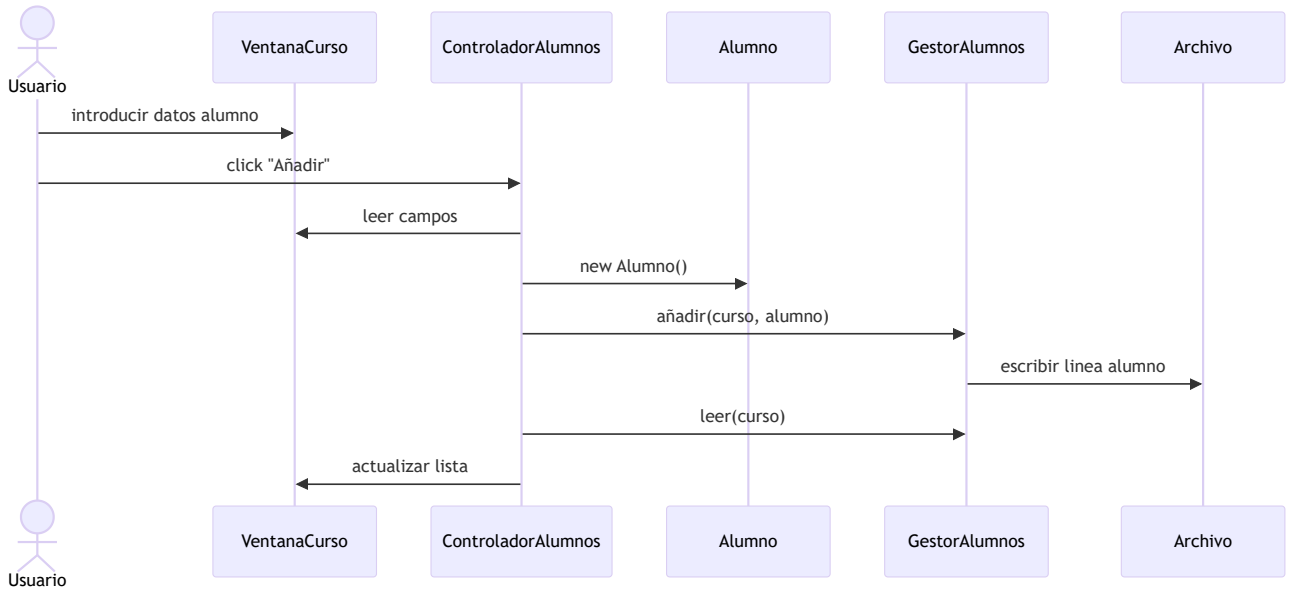
Funcionalidades obligatorias

Cursos	Alumnos
crear curso	mostrar alumnos
eliminar curso	añadir alumno
listar cursos	eliminar alumno
abrir curso	buscar alumno por DNI
mostrar número de alumnos	editar alumno

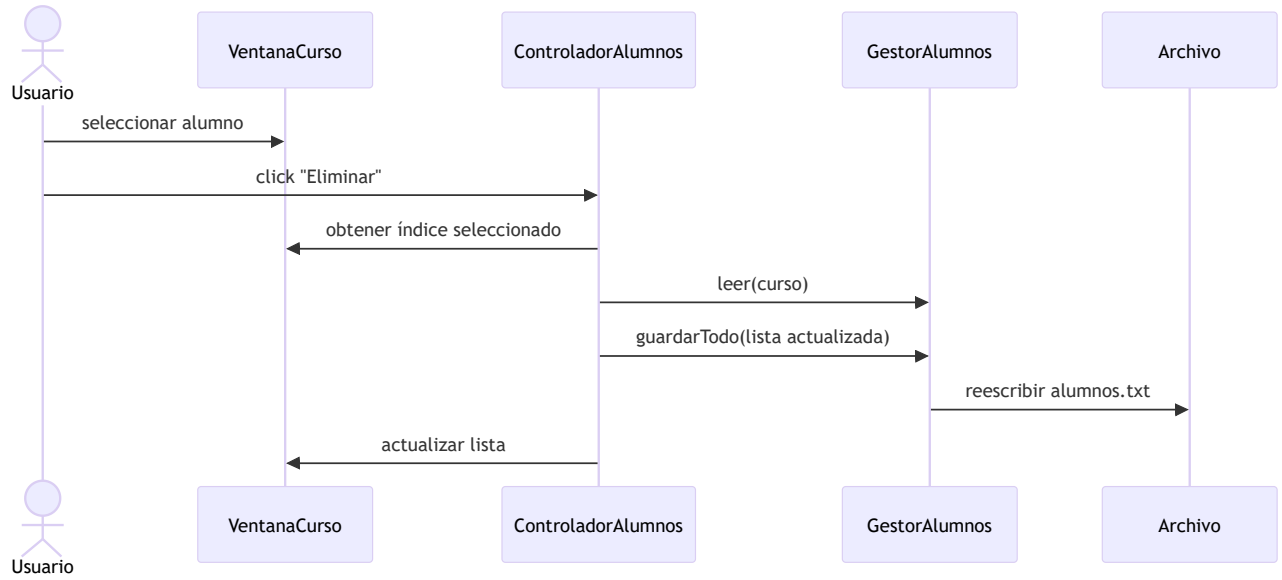
Flujo crear curso



Flujo añadir alumno



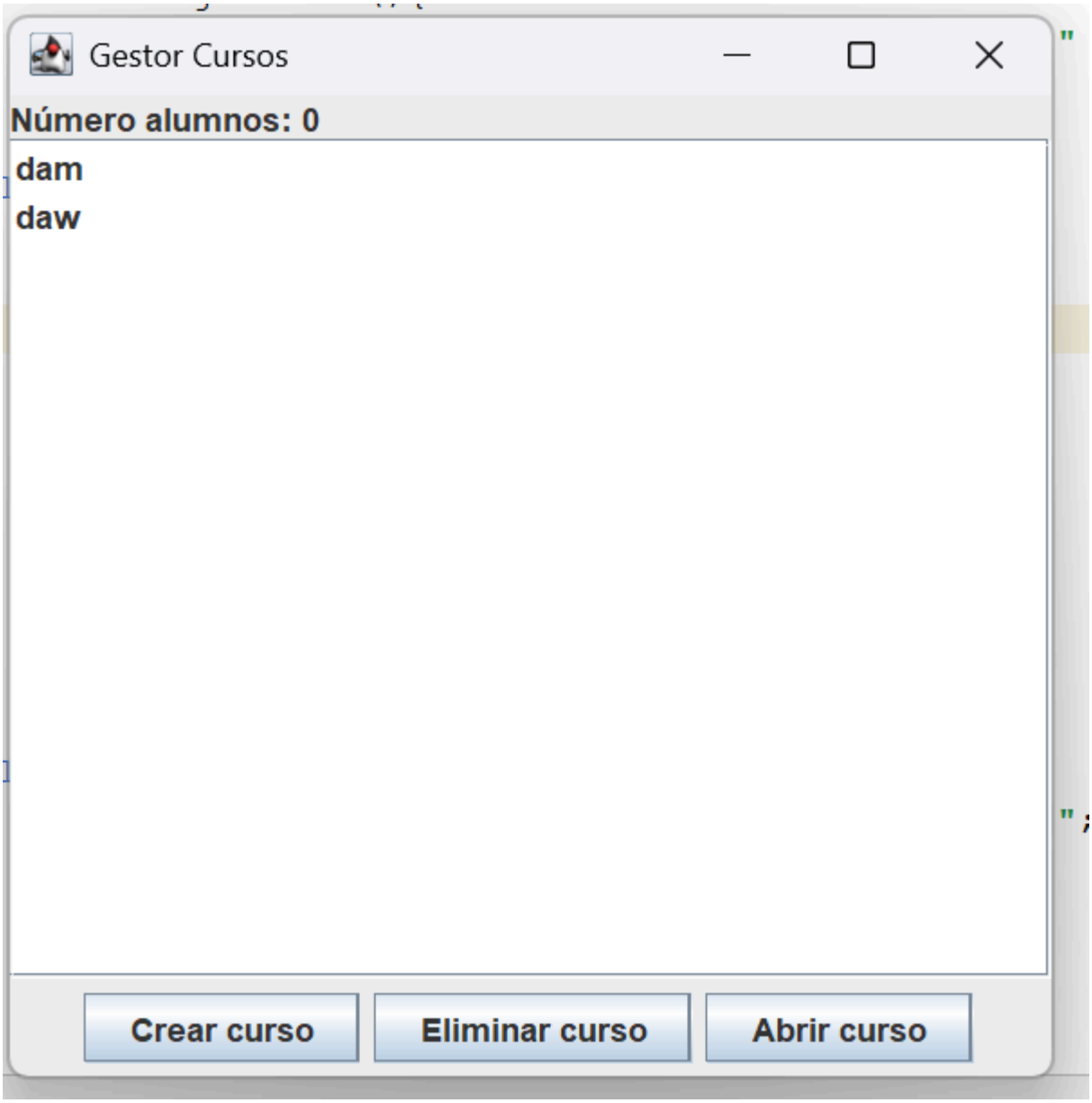
Flujo eliminar alumno



Ventanas

Ventana principal

Figura 1 — Gestión de cursos

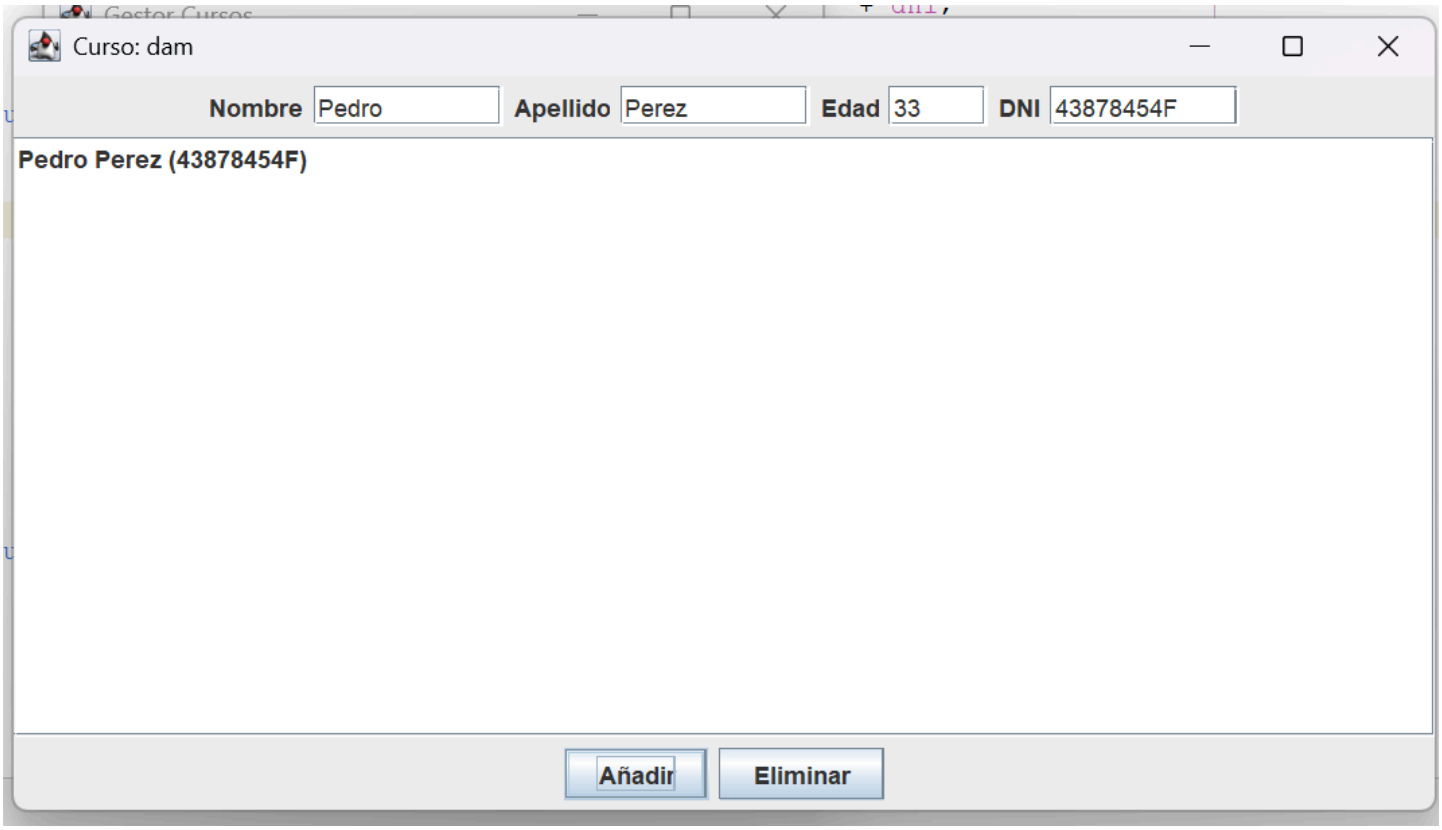


Permite:

- ver cursos
- crear curso
- eliminar curso
- abrir curso
- mostrar número de alumnos

Ventana de alumnos

Figura 2 — Gestión de alumnos



Permite:

- ver alumnos
- añadir alumno
- eliminar alumno

Validaciones

El sistema debe evitar:

- cursos duplicados
- DNIs duplicados
- campos vacíos
- edad no numérica

Los errores deben mostrarse mediante:

```
JOptionPane.showMessageDialog(...)
```

Las validaciones se realizarán **en el controlador antes de enviar los datos al modelo**.

Orden recomendado de implementación

1. Crear **VentanaPrincipal**
2. Mostrar lista de cursos en `JList`
3. Implementar `GestorCursos`
4. Crear curso
5. Eliminar curso
6. Abrir curso
7. Crear `VentanaCurso`
8. Leer alumnos desde fichero
9. Añadir alumno
10. Eliminar alumno
11. Implementar validaciones
12. Implementar búsqueda y edición

Estructura sugerida del proyecto

```
src/

Main.java

modelo/
   Alumno.java
   GestorAlumnos.java
   GestorCursos.java

vista/
   VentanaPrincipal.java
   VentanaCurso.java

controlador/
   ControladorCursos.java
   ControladorAlumnos.java
```